

8

Fórmulas compuestas — operadores y jerarquía PEMDAS

Guía 6-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Hoja Excel con (a) 5 fórmulas compuestas que combinen al menos 2 operadores aplicando PEMDAS correctamente (ej. cálculo de nota final con ponderación, precio con IVA y descuento, promedio ponderado de evaluaciones) + (b) tabla de 3 fórmulas mal escritas a propósito por error de jerarquía, cada una corregida con paréntesis y explicada en 1 línea por qué fallaba + (c) prueba final con un cálculo del mundo real (gasto mensual, salario después de impuestos)

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Fórmulas compuestas — operadores, porcentajes y jerarquía PEMDAS

Saber ancestral

En las obras de construcción de Cartago, el maestro albañil tenía una regla inquebrantable que enseñaba a los aprendices el primer día: **la mezcla se hace en orden**. Primero la arena, en montón. Después el cemento, encima de la arena, en proporción exacta. Se revuelven en seco con la pala hasta uniformar el color. Recién entonces, en el centro del montón, se hace un hoyo y se vierte el agua poco a poco, integrando desde los bordes hacia el centro. Si un aprendiz cambiaba el orden “*por ahorrar tiempo*” (mezclar arena y agua primero, después echar cemento), el resultado era catastrófico: la mezcla quedaba con grumos, no fraguaba bien, las paredes salían débiles y se caían al primer aguacero fuerte. El maestro no aceptaba argumentos: **el orden no es preferencia, es ley del oficio**. La sabiduría de la construcción se sostiene en órdenes silenciosos como ese; cada gremio tiene los suyos. En matemáticas, también: hay un orden estricto en que las operaciones deben hacerse, y se llama **PEMDAS**.

Saber contemporáneo

La **jerarquía PEMDAS** es la regla universal que dicta el orden en que se ejecutan las operaciones matemáticas dentro de una fórmula. Su nombre viene del acrónimo en inglés: **P**arentheses (paréntesis), **E**xponents (exponentes), **M**ultiplication y **D**ivision (multiplicación y división, de izquierda a derecha), **A**ddition y **S**ubtraction (suma y resta, de izquierda a derecha). Esta jerarquía es universal: la aplican calculadoras, hojas de cálculo, lenguajes de programación, y la matemática misma. Por ejemplo, la fórmula $=2+3*4$ no es 20 (no es $(2+3)*4$); es 14 (es $2+(3*4)$), porque la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. La regla profesional es famosa y a veces dolorosa: **cuando dudes del orden, usa paréntesis**. Los paréntesis siempre van primero, así que escribir $=(2+3)*4$ hace lo que esperas (20), sin depender de que recuerdes la jerarquía. Los paréntesis explícitos son la disciplina del oficio digital cuando hay riesgo de ambigüedad.

Pregunta-puente

*¿Qué sabía el albañil al respetar el orden de la mezcla, que el novato olvida cuando escribe $=2+3*4$ esperando 20? ¿Y por qué los paréntesis explícitos son señal de profesionalismo, no de inseguridad?*

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** el orden de PEMDAS en cualquier fórmula con varios operadores; (2) **explicar** con tus palabras por qué la multiplicación va antes que la suma y por qué los paréntesis cambian el orden; (3) **aplicar** la jerarquía a fórmulas compuestas reales (cálculo de nota final, precio con IVA y descuento, promedio ponderado); (4) **evaluar** fórmulas mal escritas detectando el error de jerarquía y corrigiéndolo con paréntesis.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Hoja Excel con (a) 5 fórmulas compuestas que combinen al menos 2 operadores aplicando PEMDAS correctamente (ej. cálculo de nota final con ponderación, precio con IVA y descuento, promedio ponderado de evaluaciones) + (b) tabla de 3 fórmulas mal escritas a propósito por error de jerarquía, cada una corregida con paréntesis y explicada en 1 línea por qué fallaba + (c) prueba final con un cálculo del mundo real (gasto mensual, salario después de impuestos)

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 5 aprendiste a fijar referencias para que las fórmulas se arrastren. Hoy aprendes a hacer fórmulas más complejas con varios operadores que respeten el orden correcto. Las próximas sesiones (gráficos, formato condicional, mini-estudio) construyen sobre la habilidad de escribir fórmulas precisas y no ambiguas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una prueba a mano de 3 expresiones matemáticas y luego compararlas con lo que da Excel. La diferencia (si la hay) revelará dónde estás aplicando mal la jerarquía.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Prueba a mano vs Excel (15 min · individual). Toma estas 3 expresiones y calcula a mano (con calculadora normal o cuaderno, sin Excel) el resultado de cada una: (a) $2+3*4$ (b) $(2+3)*4$ (c) $20-6/2$. Anota tus 3 respuestas. Después abre Excel y escribe las mismas expresiones como fórmulas ($=2+3*4$, $=(2+3)*4$, $=20-6/2$). Compara tus respuestas con las de Excel. Si alguna no coincide, anota cuál y reflexiona por qué se equivocó (¿la calculadora?, ¿tú?, ¿Excel?).

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Calculé las 3 expresiones a mano antes de Excel.
- ☐ Comparé con los resultados de Excel.

☐ Si hubo diferencia, identifiqué la causa.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Prueba a mano vs Excel». **Formato:** tabla 3 filas × 3 columnas (Expresión | Mi resultado | Excel) + 1 línea sobre si hubo diferencia y por qué. **Sabes que terminaste cuando** sospechas que el orden de operaciones cambia los resultados.

→ Ya tienes la intuición. Ahora vas a entender la **anatomía de PEMDAS**: las 4 letras del orden, las reglas de izquierda a derecha cuando hay empate, los 5 errores típicos (asumir que suma va antes que multiplicación, olvidar el paréntesis en una resta dividida, no agrupar el numerador, mezclar mal con porcentajes, ambigüedad de signos negativos).

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Hiciste la prueba. Ahora necesitas la **anatomía profesional de PEMDAS**: el orden completo, las reglas de empate, los errores típicos. Esta jerarquía es la receta del albañil aplicada a las fórmulas.

- 1 PEMDAS se descompone en 4 niveles de prioridad: (1) **P — Paréntesis**: primero. Lo que está dentro se calcula antes que nada. Si hay paréntesis anidados, se resuelven de adentro hacia afuera. (2) **E — Exponentes**: segundo. 2^3 se calcula antes que multiplicaciones. (3) **MD — Multiplicación y División**: tercero. Tienen el mismo nivel, se calculan de izquierda a derecha. $10/2*5$ es 25 (no 1), porque se hace $10/2 = 5$ primero, después $5*5 = 25$. (4) **AS — Adición y Sustracción**: cuarto. También de izquierda a derecha. $10-3+2$ es 9 (no 5).
- 2 La regla profesional del oficio: **cundo dudes, usa paréntesis**. Es más legible escribir $=(B2*0,3)+(C2*0,3)+(D2*0,4)$ que $=B2*0,3+C2*0,3+D2*0,4$, aunque las dos den el mismo resultado. Los paréntesis hacen explícito el orden y evitan confusión: quien lee la fórmula entiende inmediatamente, sin tener que recordar PEMDAS. La phronesis del oficio digital consiste en **privilegiar la claridad sobre la elegancia**.
- 3 Lo esencial cabe en una pregunta: *¿esta fórmula es legible por otra persona o solo por mí?*. Si otra persona tendría que pensar PEMDAS para entender qué hace, falta paréntesis. Si la fórmula se lee como una receta clara (*“calcula esto, después aquello, después suma todo”*), está bien escrita. Los paréntesis no son redundancia: son comunicación.

- 4 Algoritmo: (1) antes de escribir la fórmula, pregúntate qué orden de operaciones quieres. (2) si el orden coincide con PEMDAS por defecto, los paréntesis son opcionales pero ayudan a leer. (3) si el orden NO coincide con PEMDAS (quieres sumar antes de multiplicar, restar antes de dividir), los paréntesis son OBLIGATORIOS. (4) lee la fórmula en voz alta antes de presionar Enter. (5) verifica el resultado con un caso conocido.

Anatomía de PEMDAS

Paréntesis primero.

Exponentes segundo.

Multiplicación y División tercero (izq a der).

Adición y Sustracción cuarto (izq a der).

Regla de oro: cuando dudes, usa paréntesis.

Errores comunes y su corrección

(1) **Asumir que suma va antes que multiplicación:** $=2+3*4$ no es 20, es 14. (2) **Olvidar paréntesis en numerador con resta:** $=A2-B2/C2$ no resta primero; divide $B2/C2$ y después resta. Para forzar resta primero hay que escribir $=(A2-B2)/C2$. (3) **Promedio ponderado mal escrito:** $=A2*0,3+B2*0,3+C2*0,4$ funciona por casualidad, pero es más legible con paréntesis. (4) **Porcentajes mal aplicados:** $=B2*1+19\%$ no aplica el 19 % al precio; suma 19 % al resultado. La forma correcta es $=B2*(1+19\%)$. (5) **Signos negativos ambiguos:** $=-2^2$ en Excel es 4 (porque Excel aplica el negativo después del exponente), no -4 como en matemáticas pura. Hay que escribir $=-(2^2)$ para forzar.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de PEMDAS».

Formato: (a) las 4 letras con su orden; (b) los 5 errores comunes con marca del que más temes cometer; (c) regla de oro escrita en grande. **Sabes que terminaste cuando** podrías predecir el resultado de cualquier fórmula compuesta sin calculadora.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: construyes 5 fórmulas compuestas reales que combinan operadores con PEMDAS, corriges 3 fórmulas mal escritas con paréntesis, y haces una prueba final con cálculo del mundo real.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · APLICA + EVALÚA — 5 fórmulas correctas + 3 corregidas + prueba real (35 min · individual). Hora de aplicar. Construyes 5 fórmulas compuestas reales aplicando PEMDAS, corriges 3 fórmulas mal escritas con paréntesis, y haces 1 prueba final con un cálculo del mundo real.

1 Las 5 fórmulas compuestas reales son: (1) **Nota final ponderada:** $= (B2*0,3) + (C2*0,3) + (D2*0,4)$ donde B,C,D son las 3 notas parciales y los porcentajes son los pesos. (2) **Precio con IVA y descuento:** $= B2 * (1 - D2) * (1 + E2)$ donde B2 es precio base, D2 descuento, E2 IVA. (3) **Promedio de 5 valores ignorando el menor:** $= (SUMA(B2:F2) - MIN(B2:F2)) / 4$ (suma menos el mínimo, dividido entre los 4 restantes). (4) **Porcentaje de aprobación:** $= CONTAR.SI(G2:G31; ">=3") / CONTAR(G2:G31) * 100$ (cuenta los aprobados, divide entre el total, multiplica por 100). (5) **Conversión de minutos a horas:fracciones:** $= B2/60 + (B2 \text{ MOD } 60) / 100$ (no perfectamente correcto pero útil como aproximación).

2 Las 3 fórmulas mal escritas a corregir son: (a) $= B2*0,5 + C2*0,5$ funciona por suerte, pero conviene escribir $= (B2*0,5) + (C2*0,5)$ o mejor aún $= (B2+C2)/2$. (b) $= A2 - B2/C2$ cuando se quería $= (A2 - B2)/C2$. (c) $= B2*1 + 19\%$ cuando se quería $= B2*(1 + 19\%)$. Para cada una, escribe en 1 línea por qué fallaba.

3 Sigue el patrón “**paréntesis explícito sobre paréntesis implícito**”: aunque la fórmula funcionaría sin paréntesis por PEMDAS, agregar paréntesis hace la intención visible. La phronesis profesional consiste en **escribir fórmulas que otros entiendan sin tener que descifrar la jerarquía**.

4 Algoritmo: (1) define cuál es el cálculo que quieres hacer en palabras antes de escribir la fórmula. (2) escribe la fórmula con paréntesis explícitos. (3) verifica con un caso conocido (si calculas nota final con 3,0/3,0/3,0, debe dar 3,0). (4) lee la fórmula en voz alta para verificar legibilidad. (5) prueba con valores extremos (¿qué pasa si una nota es 0?, ¿si el precio es 0?).

Checklist antes de entregar

- ☐ 5 fórmulas compuestas escritas con paréntesis explícitos donde aporten claridad.
- ☐ Cada fórmula verificada con un caso conocido.
- ☐ 3 fórmulas corregidas con paréntesis y explicación de 1 línea cada una.
- ☐ 1 prueba final con cálculo del mundo real.
- ☐ Hoja guardada con nombre claro (G8-P1-S6-pemdas.xlsx).
- ☐ Lectura en voz alta de cada fórmula para verificar claridad.

Plantilla de trabajo

Fórmula 1. *Nota final ponderada.*

Fórmula 2. *Precio con IVA y descuento.*

Fórmula 3. *Promedio ignorando el mínimo.*

Fórmula 4. *Porcentaje de aprobación.*

Fórmula 5. *Conversión minutos a horas.*

Corrección 1. *Antes / Después / Por qué fallaba.*

Corrección 2. *Antes / Después / Por qué fallaba.*

Corrección 3. *Antes / Después / Por qué fallaba.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Fórmulas y PEMDAS».

Formato: (a) referencia al archivo Excel con las 5 fórmulas; (b) tabla de las 3 correcciones con antes/después/explicación; (c) prueba final con cálculo real. **Sabes que terminaste cuando** otra persona podría leer cada fórmula y predecir el resultado.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: 5 fórmulas correctas + 3 fórmulas corregidas + cálculo del mundo real. El criterio principal: que cualquier compañero leyendo tu hoja pueda predecir el resultado de cada fórmula sin necesidad de calcularlo.*

Producto de la sesión

5 fórmulas correctas + 3 fórmulas corregidas + prueba con cálculo real.

Criterios de calidad

(1) 5 fórmulas compuestas con paréntesis explícitos. (2) Cada fórmula verificada con caso conocido. (3) 3 fórmulas corregidas con explicación. (4) Prueba final con cálculo del mundo real. (5) Lectura en voz alta hecha. (6) Hoja guardada con nombre claro.

→ *Antes de cerrar, mira PEMDAS desde las cinco dimensiones humanas. Respetar el orden de operaciones es respeto por el oficio matemático entero; saltárselo produce resultados con apariencia de cálculo pero sin precisión real.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre el orden y la claridad. Dussel sobre los cálculos que respetan a quien los lee, Marco Aurelio sobre la claridad como virtud, Floridi sobre la fórmula transparente como ética del oficio digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Una fórmula que respeta al lector es ya un acto ético; una que esconde su lógica es una pequeña violencia técnica.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Cuando agregas paréntesis explícitos a una fórmula, estás haciendo un favor a quien la lea después. Esa pequeña generosidad técnica es la phronesis del oficio: *escribir para que otros entiendan, no para que crean que somos inteligentes*. La fórmula sin paréntesis innecesarios es elegante pero exigente; la fórmula con paréntesis explícitos es amable y clara. La filosofía de la liberación pide la segunda.

¿Mis fórmulas están escritas para que otros las entiendan o para que admiren mi precisión técnica?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

La claridad es virtud; lo oscuro disfrazado de elegante es vicio que se admira a sí mismo.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador escribir fórmulas compactas sin paréntesis para parecer experto. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *prefiere la claridad sobre la elegancia*. Una fórmula clara con paréntesis demuestra más oficio que una compacta sin ellos. El experto verdadero no busca

admiración: busca que su trabajo sea útil para otros. La phronesis del oficio honra la claridad por encima del adorno.

¿Estoy escribiendo fórmulas claras o estoy mostrando que sé PEMDAS escribiendo fórmulas compactas?

Floridi · lente de la infoesfera

La fórmula transparente es la nueva ética del oficio digital en la era de la información compartida.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

En la era de la información, las fórmulas suelen ser compartidas: una hoja Excel pasa por varias manos, una plantilla se reutiliza por años. Esa circulación exige fórmulas legibles. La ética digital contemporánea pide que las fórmulas sean claras no solo para el autor sino para quien las herede. Tu hoja de hoy te entrena en esa práctica que rige toda profesión que trabaje con cálculos compartidos.

¿Mi hoja seguirá siendo legible si alguien la abre en 6 meses sin mi explicación, o solo se entiende conmigo presente?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con las 5 fórmulas, las 3 correcciones y la prueba final. En la sesión 7 vas a aprender a hacer **gráficos básicos** (barras, líneas, circulares) que comuniquen los datos con honestidad visual. Las fórmulas de hoy alimentan los gráficos de mañana.